

Тема 3. Методологии ИТ-проектов

3.1 Гибкие методологии управления проектами

Agile-методология

Agile, или Agile software development, — это гибкий подход к управлению проектами по разработке программного обеспечения (ПО), который часто применяют в небольших командах.

Термин Agile употребляют в двух разных смыслах:

Философия и система ценностей, которой придерживается команда. Тут речь не о конкретных инструментах и практиках, а скорее о принципах, по которым строится работа.

Собирательное название нескольких разных гибких методологий, для которых общими являются ценности Agile.

Как правило, для гибкого подхода Agile характерна работа короткими итерациями по две-три недели. Внутри каждой итерации собрана серия задач: анализ, проектирование, непосредственно работа и тестирование. После каждой итерации команда анализирует результаты и меняет приоритеты для следующего цикла, рис. 1.



Рис. 1 - Agile-методология

Манифест Agile опубликован в интернете, с ним может ознакомиться любой. Он не содержит конкретные инструменты или подходы, а описывает именно принципы Agile. Они описаны для разработки ПО, но применяются и в других сферах бизнеса. Всего принципов двенадцать:

1. Удовлетворение клиентов — приоритетная задача при разработке

продукта. Клиенты должны своевременно и в полном объеме получать качественное программное обеспечение и его обновления.

2. Изменения в процессе разработки приветствуются. Гибкие процессы позволяют наделить продукт конкурентными преимуществами для клиентов.

3. Рабочее ПО нужно доставлять клиенту часто, в рамках 2–16 недель.

4. Руководители и разработчики должны трудиться вместе на протяжении всего рабочего процесса.

5. В основе проекта — мотивированные люди. Обеспечьте им необходимые условия работы, поддержку и доверие.

6. Лучший способ передачи информации в команде — личная беседа.

7. Основное мерило прогресса — работающее ПО. А не часы, трудозатраты и другие критерии.

8. Гибкие процессы — основа устойчивого развития. Они позволяют поддерживать нужный рабочий темп как на спринтерской, так и на марафонской дистанции.

9. Важно уделять внимание техническому совершенству и качественному дизайну продукта.

10. Важно сокращать до минимума лишнюю работу и не переусложнять проект и рабочие процессы.

11. Самые лучшие продукты рождаются у самоорганизующихся команд. Нет микроменеджменту, да — свободе управления.

12. Команда должна регулярно оценивать работу и корректировать своё поведение.

Из этих двенадцати принципов выделяют четыре ценности системы Agile:

1. Люди и взаимодействия важнее процессов и инструментов.

2. Работающий продукт важнее точной и подробной документации.

3. Сотрудничество с заказчиком важнее условий договора.

4. Готовность к изменениям важнее следования изначальному плану.

Agile — это семейство методологий с общими принципами, но инструменты и подходы к работе у каждой методологии из этого семейства свои.

Конечная цель работы в любой момент может измениться, и это нормально. Более того, к этому даже нужно стремиться, так как за несколько месяцев разработки цели и требования клиентов просто не могут остаться теми же в условиях постоянно меняющегося мира.

На аналитику и планирование нужно тратить меньше времени, поскольку позже их потребуются проводить снова. Лучше уделить больше внимания техническому совершенству продукта.

В результате каждого небольшого цикла должен получаться готовый продукт, пусть и без некоторых функций.

Новые требования к продукту обязательно должны быть учтены и добавлены в следующих рабочих циклах.

Сроки проекта должны быть гибкими, с запасом на задержки и изменения.

Руководитель должен на протяжении всего цикла принимать деятельное участие в работе команды, а не приходить в начале с требованиями и в конце с ревизией.

Преимущества и недостатки Agile

Плюсы:

Гибкость и открытость к любым изменениям. Можно быстро внести новые требования заказчика, оперативно ответить на действия конкурентов, работать в условиях неопределенности.

Сниженные риски провала. Тестирование, анализ результатов и общение с заказчиками есть в конце каждого цикла, так что можно быстро понять, что что-то идёт не так, и исправить это. Ситуации, что в конце получился никому не нужный продукт, точно не возникнет.

Устойчивость к срыву сроков. Их можно гибко адаптировать в зависимости от того, растянулась ли разработка какой-то фичи. В том числе можно отказаться от каких-то функций прямо в процессе работы, чтобы в срок выпустить готовый продукт.

Большая вовлечённость команды. Отсутствие микроменеджмента, тесная работа с руководством и самоуправление помогают разработчикам работать

эффективнее и видеть своё влияние на проект.

Высокая скорость реакции на проблемы. Если появится баг — его можно быстро устранить в новом цикле. Не нужно полностью перекраивать проект, сдвигать сроки или откладывать исправление ошибки на потом.

Минимум рутины. Разработчики тратят меньше времени на документацию и отчёты — то, что они обычно не любят больше всего.

Минусы:

У проекта нет чёткого плана и структуры. В конце может получиться совсем не то, что в начале. Это минус скорее для заказчиков, которым важна определённость и чёткое следование определённым требованиям. Например, для государственных компаний.

Потребность в тесном общении. Заказчику нужно постоянно общаться с командой, обновлять требования, смотреть промежуточные результаты.

Завязанность на команду. В процессе работы сложно бывает сменить разработчика или руководителя, так как его придется погружать в подробности всех прошлых циклов и в уже отработанные процессы.

Слишком большой фокус на мелочах. Иногда за обновлением, дополнением и исправлением функций можно потерять глобальную цель проекта.

Сложности с внедрением. Если в компании работали по другой методологии, построить Agile может быть сложно. Потребуется отдельный сотрудник либо менеджер проекта, который хорошо разбирается в гибких методологиях. И переход может занять много времени.

Где используют гибкие методологии

Agile — идеальный подход для стартапов и небольших проектов на заказ. Тогда большинство минусов сходят на нет — отсутствие структуры не мешает, заказчик сам заинтересован в тесном общении, команда редко меняется, а внедрение занимает меньше времени.

А вот если проект масштабный и тянется долгие месяцы, минусы уже выходят на первый план и мешают реализовать проект так, как нужно.

Изначально Agile создавали именно для применения в командах разработки

ПО, игр и интерфейсов. Сейчас его используют Google, Netflix, Microsoft, Spotify, Ericsson, Dell, Adobe и большинство других IT-компаний, как гигантов индустрии, так и совсем мелких стартапов.

Сейчас отдельные принципы этого семейства применяют практически везде, а иногда и всю работу выстраивают по гибкой проектной методологии Agile.

Scrum-методология

Первоначально метод Scrum был рассчитан на разработку IT-проектов, сегодня он применяется и в других областях. При этом он ориентируется не столько на процесс управления, сколько на сам процесс разработки. Таким образом, Scrum-управление может как дополнить собой любой другой управленческий процесс, так и выступать в качестве самостоятельного.

Каждая итерация проекта может быть представлена в виде цепочки: планирование – фиксирование – реализация – анализ, рис. 2. Благодаря фиксированным требованиям к одной итерации, как к фазе выполнения проекта, а также возможности менять длину итераций, можно эффективно управлять балансом гибкости и планируемости разработок.



Рис. 2 - Scrum-методология

Концепция Scrum-методологии

В системе Agile Scrum-управление проектами состоит из трех основополагающих частей: роли; практики; документы (артефакты).

Роли в Scrum. Всего их три:

Владелец продукта (Product Owner).

Скрам-мастер (Scrum Master).

Команда разработчиков (Delivery Team).

Владелец продукта

Владельцем продукта является человек, который отвечает за его разработку. Как правило, это либо официальный представитель, либо доверенное лицо заказчика. Также он может представлять рынок, на котором продукт будет реализовываться.

Владелец продукта в обязательном порядке составляет бизнес-план, где отражается ожидаемая доходность, и план развития, включающий требования, отсортированные по коэффициенту окупаемости вложений.

Руководствуясь имеющейся информацией, владелец продукта разрабатывает список требований, который также рассортирован по значимости.

Скрам-мастер – это самый важный человек во всем процессе. От него зависит инициативность и самостоятельность всех остальных членов команды, удовлетворенность получаемыми результатами, атмосфера в коллективе и итоги работы вообще. Скрам-мастером должен быть один из участников команды; необходимо, чтобы он тоже был задействован в процессе разработки.

Важен этот человек еще и потому, что от него зависит своевременное решение задач, независимо от их масштаба (от починки ножки стола до информирования команды о новых требованиях), поддержание необходимых технических скрам-практик (см. ниже), которые будут использоваться в разработке проекта.

Помимо прочего, скрам-мастер обязан обеспечивать максимальную работоспособность и продуктивность команды, четкое взаимодействие всех участников проекта; устранять проблемы, тормозящие или останавливающие

работу, ограждать команду от любых внешних воздействий в течение каждой итерации, обеспечивать следование рабочему процессу.

Командой разработчиков называется группа из 5-9 инициативных и самостоятельных человек – членов команды. Ее первостепенная задача состоит в постановке реально достижимой, прогнозируемой, интересной и значимой цели для каждой итерации.

Следующая задача состоит в достижении поставленной цели в указанные сроки и в надлежащем качестве. Цель итерации можно считать достигнутой лишь тогда, когда реализованы все поставленные задачи, прописаны коды (если это IT-разработка), протестирован рабочий вариант продукта, установлены и устранены все дефекты.

Члены команды разработчиков должны быть в состоянии планировать и оценивать свою работу, уметь работать в команде, систематически анализировать качество своего взаимодействия и работы и улучшать его.

Практики в Scrum

Как и ролей, практик в Scrum-управлении проектами существует три:

Ежедневные Скрам-встречи (Daily Scrum Meeting)

Встречи по обзору спринта (Sprint Review Meeting)

Аварийная остановка спринта (Sprint Abnormal Termination)

Все эти практики имеют самое прямое отношение к спринтам, поэтому сначала скажем несколько слов о том, что вообще такое спринт.

Спринт

Спринтом в Scrum-проекте называется одна итерация (фаза) проекта. В большинстве случаев спринт длится 30 дней. В результате каждого спринта команда должна получить рабочую версию продукта, которую уже можно демонстрировать заказчику.

Подготовка к самому первому спринту начинается после подготовки владельцем продукта плана проекта, определения требований и их сортировке в объеме, подходящем для одной итерации. Этот список и называют бэклогом (или журналом) продукта.

В процессе планирования спринта детально разрабатываются сессии его планирования. Спринт всегда начинается с разработки владельцем, скрам-мастером и командой разработчиков плана развития продукта, плана релизов и требований.

Команда разработчиков определяет оценки требований, чтобы убедиться, что они точны в степени, необходимой для начала работы. Затем определяется объем работ, который может быть успешно выполнен за один спринт. При этом нужно исходить из численности команды, доступного времени и производительности. Очень важно, чтобы команда разработчиков внимательно изучала журнал продукта и выбирала требования, первые по приоритету.

Как только команда разработчиков объявляет о своей готовности к реализации выбранных требований, скрам-мастер планирует спринт. Затем команда делит выбранные требования на задачи, которые нужно реализовать для успешного окончания спринта. В идеале на этот этап (разделение на задачи) не должно уходить более 4 часов, а в итоге нужно получить перечень разбитых на задачи требований, т.е. журнал спринта. Все участники команды разработчиков в обязательном порядке должны взять на себя ответственность по достижению поставленной цели.

На протяжении спринта должны выполняться все работы, которые нужны для получения рабочей версии продукта. Объем работ спринта должен быть фиксированным. Благодаря этому команда может взять ответственность за его реализацию. Исходя из этого, журнал спринта не может изменить никто, кроме команды.

Ежедневные Скрам-встречи

Ежедневные встречи проходят по утрам перед началом работы. Они необходимы, чтобы каждый член команды знал, кто и конкретно чем занимается в текущем проекте. Оптимальная продолжительность таких встреч составляет 15 минут. В процессе не решаются никакие проблемы, т.к. участники просто делятся информацией. Если есть вопросы, требующие разрешения, они выносятся за пределы встречи.

Проводит ежедневные встречи скрам-мастер. Поочередно каждому участнику он задает вопросы:

Что ты сделал вчера?

Что ты сделаешь сегодня?

С какими проблемами ты столкнулся?

Все открытые вопросы скрам-мастер заносит в список «Пункты действий».

Здесь очень подходит формат «Что? Кто? Когда?».

Участвовать в ежедневных встречах может любое заинтересованное лицо, однако все решения принимаются только членами команды разработчиков.

Встречи по обзору спринта

По окончании каждого спринта принято проводить демонстрационную встречу, на которой происходит обзор спринта. Оптимальная продолжительность этих встреч – не более 4 часов.

В начале встречи команда разработчиков показывает владельцу продукта его рабочую версию (демонстрирует результаты проделанной работы). Встреча проходит под контролем самого владельца, причем он имеет право пригласить на нее всех заинтересованных людей и их представителей.

В процессе встречи владелец продукта оценивает, какие требования из журнала спринта выполнены, а также обсуждает результаты с командой и заказчиком, и вместе с ними планирует задачи для выполнения в новом спринте.

Во второй половине встречи скрам-мастер вместе с остальными участниками анализирует прошедший спринт. Команда разработчиков определяет эффективные и неэффективные методы совместной работы, проводит их анализ, делает выводы и принимает решения, которые улучшат дальнейшую работу.

По окончании встречи резюмируются итоги, и планируется следующий спринт (это происходит по уже рассмотренному нами обычному алгоритму планирования спринта). Закончив второй спринт, проводится новая демонстрационная встреча, и так по кругу вплоть до полного завершения Scrum-проекта.

Аварийная остановка спринта

Аварийная остановка спринта необходима только для особых случаев. Команда может остановить спринт до наступления дедлайна (крайнего срока завершения спринта), если осознает, что добиться поставленных в этом спринте результатов не получается. Также спринт может остановить владелец продукта в случае, когда необходимости в достижении цели спринта больше нет.

Если спринт остановлен, все участники проекта собираются на общей встрече, обсуждают причины остановки и дальнейшие действия. После этого дается отмашка к началу нового спринта и его планированию, для чего используются все те же алгоритмы.

В любом Scrum-проекте есть три основных артефакта (документа):

Журнал продукта (Product Backlog).

Журнал спринта (Sprint backlog).

График спринта (Burndown chart).

Журнал продукта готовится еще в самом начале проекта. Он представляет собой перечень требований, отсортированных по значимости. Составляет его владелец продукта, а команда разработчиков дополняет его, включая оценки стоимости реализации каждого требования.

Журнал продукта должен включать в себя технические и функциональные требования, необходимые для его разработки. Эти требования необходимо приоритизировать, а самые приоритетные нужно детально прописать – так команда получает возможности их оценки и тестирования.

Своевременная и подготовленная детализация проектов, а также предоставление их в полном объеме и в нужное время – это задачи владельца продукта. Журнал спринта отражает функциональность, которую выбрал владелец продукта из составленного ранее журнала продукта. Каждая из функций разбивается на задачи. Разбивка же делается так, чтобы на выполнение одной задачи не уходило более двух дней.

Благодаря качественной разбивке функций на задачи спринт может быть спланирован таким образом, чтобы к его окончанию не осталось ничего невыполненного, а значит, чтобы была достигнута цель итерации.

Как только детализация завершена, оценивается журнал спринта, и эта оценка сопоставляется с первичной оценкой журнала продукта. При выявлении существенных расхождений команда разработчиков вместе с владельцем продукта устанавливает объем работ, которые необходимо выполнить в течение конкретного спринта, а также объем, который можно перенести на следующую итерацию.

Из журнала спринта исключаются незначительные задачи, которые не оказывают особого влияния на достижение цели итерации.

График спринта необходим для отображения ежедневного изменения общего объема работы, который остался до окончания спринта. С помощью него команда может анализировать текущую ситуацию и вовремя реагировать на изменения.

Ко всему прочему, с помощью графика спринта владелец продукта может отслеживать прогресс итерации. Поэтому ему очень легко установить: если объем работы не становится меньше с каждым днем, значит, в процессе есть какие-то отклонения и срочно нужно корректировать действия команды.

Kanban-методология

Первоначально Kanban — это система организации работы на производстве, которая появилась в конце 50-х годов в Японии. Мастера, ответственные за разные этапы производства, крепили на общую доску карточки с работами, которые нужно было выполнить.

Сейчас, говоря о Kanban, чаще подразумевают гибкую методологию для управления задачами в ИТ-сфере, например, в командах разработки, службы поддержки, производства контента.

Kanban помогает:

- управлять непрерывным потоком задач;
- визуализировать рабочий процесс;
- контролировать соблюдение соглашений между заказчиком услуг и

исполнителями (от англ. SLA, Service Level Agreement).

Система Kanban состоит из пяти элементов:

1. Канбан-доски

Канбан-доска - это доска с колонками и карточками. Карточки — задачи команды, а колонки — их статусы. На канбан-доске может быть любое количество колонок — это зависит от количества этапов работы над задачей или продуктом. Исполнители двигают карточки по колонкам слева направо. Как только очередной этап работы завершён, карточку перемещают в следующую колонку до тех пор, пока карточка не окажется в последней колонке с завершёнными задачами, рис. 3.

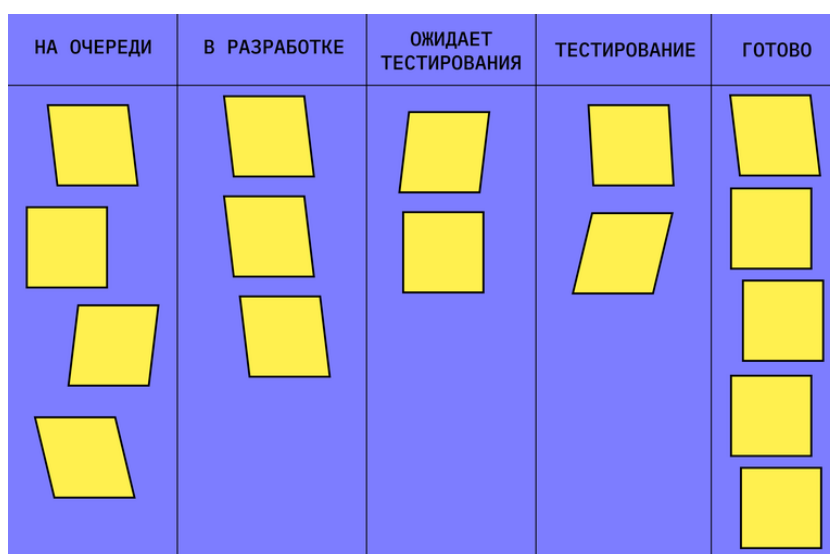


Рис. 3 – Канбан-доска

Колонки визуализируют этапы работы, а карточки — на каком из них находится задача

2. Каденции (встречи)

Командные встречи в Kanban-методологии — это обязательные ритуалы, которые нужны, чтобы настраивать и улучшать управление потоками задач. Эти встречи ещё называют каденциями (от англ. cadence, ритм), потому что они проходят регулярно и помогают сохранить рабочий ритм. Всего в системе Kanban семь каденций:

1. Ежедневная встреча (англ. Kanban Meeting) На встрече выясняют, кто из команды над чем работает, на каком этапе находится сейчас, есть ли проблемы и нужна ли помощь с их решением.

2. Обзор рисков (англ. Risk Review) Раз в месяц команда обсуждает, какие были ошибки в работе и как не допустить их в будущем.

3. Обзор стратегии (англ. Strategy Review) Раз в квартал команда встречается, чтобы обсудить глобальные вопросы, например цели или стратегию, и как улучшить рабочие процессы.

4. Обзор предоставления услуг (англ. Service Delivery Review) Раз в две недели проводят совещание с заказчиками услуг, например, представителями компании, для которой команда разрабатывает сайт. На такой встрече оценивают результаты работы и их качество: уложились ли в срок, выполнили ли запланированный объём работы.

5. Обзор операций (англ. Operations Review) Ежемесячная встреча менеджеров разных команд о том, как улучшить систему управления задачами в целом.

6. Пополнение запасов (англ. Replenishment Meeting) Еженедельная встреча для сверки, сколько задач в работе и может ли команда взять новые. Если какая-то из колонок на канбан-доске переполнена, на встрече договариваются, как это исправить. Например, распределяют, кто и какие задачи забирает в работу.

7. Планирование поставок (англ. Delivery Planning Meeting) Встречу проводят, когда команда получает новые задачи, или поставку. На такой встрече оценивают результаты прошлой поставки и пересматривают приоритеты.

Необязательно проводить семь отдельных встреч. Их можно объединять друг с другом, например, ежедневную встречу раз в неделю можно увеличить, чтобы обсудить на ней пополнение запасов.

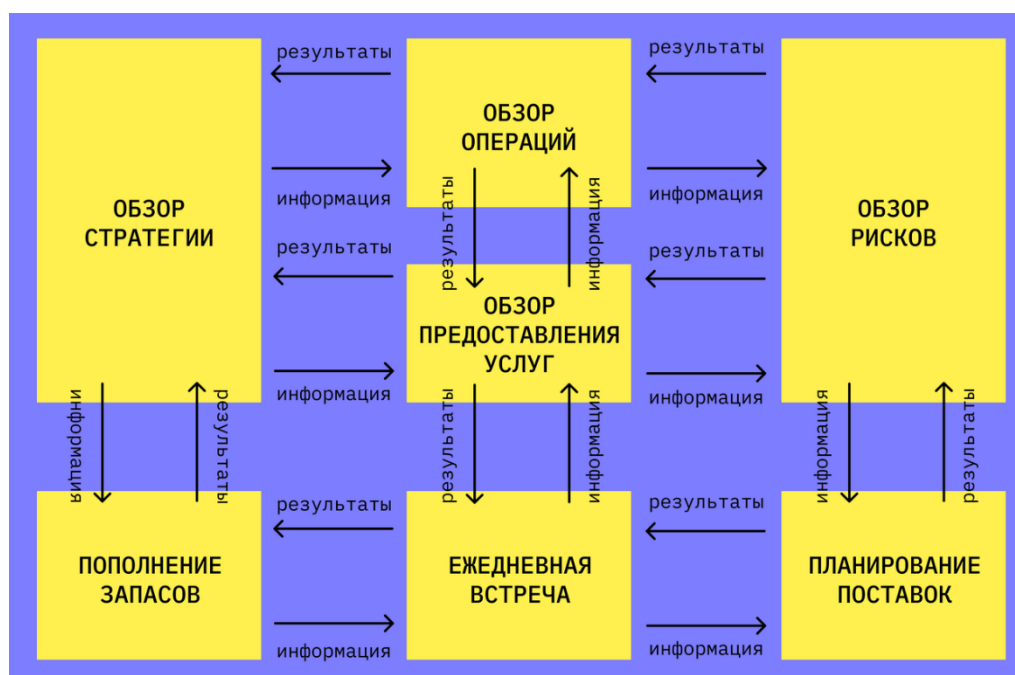


Рис. 4 – Связь канбан-каденций

Канбан-каденции связаны между собой: результаты одной встречи используют как информацию для обсуждения на другой. Поэтому каденции ещё называют петлями обратной связи

3. Правила работы с канбан-доской

В Kanban есть виды правил работы с доской. Сами правила у каждой команды будут разными — это зависит от задач и особенностей рабочего процесса.

Рассмотрим на примерах, табл. 1

Табл. 1 – Правила канбан.

Вид правила	Правило
Работа с лимитами. Лимиты — это ограничения на количество карточек в колонках. Лимиты для каждой колонки определяют опытным путём, отслеживая метрики.	Если в какой-то колонке лимиты превышены, то ресурсы команды нужно направить на разбор задач в этой колонке. При этом новые задачи лучше отложить.
Приоритетность выполнения задач. Устанавливает очерёдность работы над карточками.	В приоритете задачи, которые ближе всего к завершению. Например, у одного из авторов в редакции блога в работе несколько статей. Процесс подготовки статьи делится на несколько этапов: общение с экспертом, подготовка черновика, согласование с редактором, доработка, подготовка к публикации. Если одна из статей уже на этапе доработки, то её приоритет выше, чем у статьи на этапе подготовки черновика.

4. Метрики

Метрики нужны, чтобы оценивать эффективность управления потоками и прогнозировать сроки выполнения задач. Ещё с их помощью можно понять, как работает команда, на каких этапах есть проблемы и что нужно улучшить. Например, в колонке «На проверке» постоянно скапливаются карточки, потому что руководитель не успевает проверять работу команды и давать исполнителям обратную связь. Чтобы это исправить, он может разбить проверку на несколько этапов и часть их делегировать заместителю.

Основные метрики в Kanban:

- Время поставки от постановки задачи. Измеряет, сколько задача в целом существует до своего завершения. Например, карточки с задачами заказчиков на Kanban-доске команды разработки сначала попадают в колонку «На очереди». Из этой колонки исполнители берут задачи в работу и переносят карточки с ними в колонку «В разработке».

Время поставки от постановки задачи показывает, сколько всего времени карточка висит на Kanban-доске до переноса в колонку «Готово».

- Время поставки от принятия обязательств. Показывает, сколько времени над задачей активно работают. Отсчёт идёт с момента, как исполнитель взял карточку в работу и переместил из колонки «На очереди».

Чтобы контролировать и оценивать, как движется поток задач от недели к неделе, строят накопительную диаграмму, рис. 5.

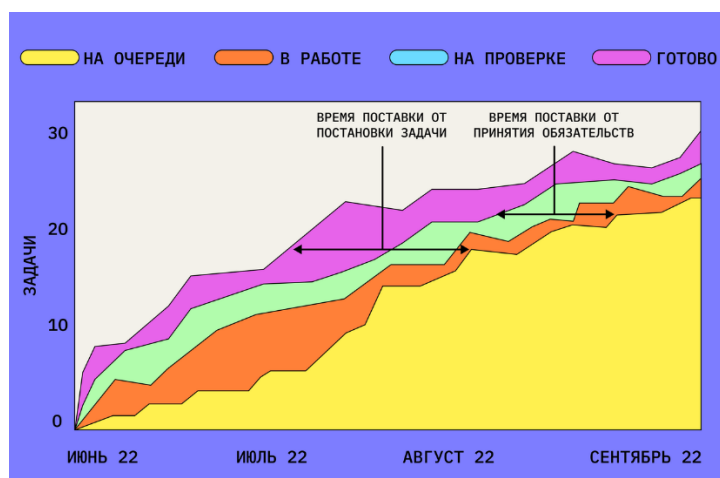


Рис. 5 – Накопительная диаграмма

Например, на диаграмме можно наглядно сравнить две метрики и выяснить,

нет ли проблем на начальном этапе работы, не слишком ли долго задачи ожидают исполнителей

- Пропускная способность. Измеряет, сколько задач завершено за определённый промежуток времени. Например, сколько материалов выпустила редакция блога за неделю. С помощью этой метрики можно оценить, как работа одной команды влияет на общие результаты и нужно ли что-то с этим делать. Если выпуск большего количества статей увеличивает поисковой трафик и число заявок на услуги, то метрика поможет это отследить. Тогда руководство компании может расширить штат редакции, чтобы повысить пропускную способность.

- Количество задач в работе. Это незавершённые задачи на Kanban-доске в одном статусе, то есть в одной колонке. Метрику считают отдельно для каждого статуса и сравнивают с лимитами этой колонки. Так можно оценить загрузку команды и весь рабочий процесс. Если количество незавершённых задач постоянно растёт или превышает лимиты, возможно, команда не справляется с нагрузкой, и лимиты нужно пересмотреть.

- Стоимость задержки. Это последствия, к которым может привести задержка завершения задачи. Например, задержка одной задачи может повлиять на сроки выполнения других или усложнить общение с заказчиком. Метрики можно считать вручную или использовать инструменты типа Jira со встроенными отчётами.

5. Классы обслуживания

Классы обслуживания — это приоритетность выполнения задач. Классы нужны, чтобы команда понимала, в какой очередности брать задачи из колонок на Kanban-доске.

Классы обслуживания рассчитывают на основе стоимости задержки и могут менять в процессе работы над задачами.

В Kanban-методологии используют четыре класса обслуживания:

- ускоренный;
- с фиксированной датой;
- стандартный;

- нематериальный.

У задач с ускоренным классом обслуживания высокая стоимость задержки. Например, штрафы заказчику.

У задач из класса с фиксированной датой в определённый день возрастёт приоритет и стоимость задержки. Например, часть команды тестирует несколько обновлений. От результатов тестов зависит, какие задачи разработчики начнут выполнять следующими. Если к определённой дате не будет результатов тестирования, команда разработки выбьется из графика проекта, а сроки сдачи придётся сдвигать.

Стандартный класс обслуживания — это задачи, у которых приоритет возрастает со временем. Например, автор блога получает список тем для статей на текущий месяц. Чем ближе окончание месяца, тем выше их приоритет.

У задач с нематериальным классом нет стоимости задержки, но выполнить их всё равно нужно. Например, в редакции не организовано хранение черновиков статей. Но в какой-то момент файлов станет так много, что работать с ними станет очень сложно. Тогда команде придётся разобрать черновики и придумать систему хранения.

3.2. Информационные системы и информационные технологии управления проектами

Информационная система управления проектом (ИСУП) – совокупность информации, экономико-математических методов и моделей, программных, технических и других технологических средств, и специалистов, предназначенная для поддержки и повышения эффективности процессов планирования и управления проектами в организации.

Цель ИСУП - консолидация данных управления проектами. Для реализации этой цели необходимо создать единое информационное пространство, которое позволит в разы повысить качество и эффективность управления проектами в организации на протяжении всего жизненного цикла проекта и программы за счет поддержки процессов управления. Некоторые ИСУП нацелены не только на

проекты и программы, но и на автоматизацию процессов управления портфелем проектов компании, что даёт возможность управлять стратегическим планированием.

Функционал информационной системы управления проектами выполняет следующие задачи:

- автоматизация процессов управления проектами (планирование, контроль исполнения, отчетность);
- консолидация всех планов корпоративных проектов компании в единой базе данных;
- формирование единого справочника ресурсов доступных для использования, планирование, контроль и управление ресурсами;
- автоматизация и сокращение затраченного времени на коммуникации по проекту между участниками проектной деятельности;
- автоматизация процессов документооборота по проекту, программе, портфелю проектов и по проектному офису;
- формирование архива и базы знаний проектного управления.

Информационная система управления проектами - важный компонент корпоративной системы управления проектами, существенным образом повышающий эффективность проектного менеджмента в организации. ИСУП может включать различные модули в зависимости от задач, решаемых в рамках корпоративной системы управления проектами.

Основными преимуществами использования информационной системы управления проектами являются:

- возможность регламентирования процедур управления проектами;
- определение и анализ эффективности инвестиций;
- использование математических методов расчета временных, ресурсных, стоимостных параметров проектов;
- централизованное хранение информации по графику работ, ресурсами стоимостям;
- возможность быстрого анализа влияния изменений в графике,

ресурсном обеспечении и финансировании на план проекта;

- обеспечение структуры контроля выполнения работ проектов;
- учет и управление рисками проектов;
- обеспечение контроля качества работ;
- управление и контроль поставок и контрактов при обеспечении

проектной деятельности;

- определение информационных потоков проектной деятельности;
- возможность автоматизированной генерации отчетов и графических диаграмм, разработки документации по проекту;
- поддержка использования архива проектов и накопления знаний.

Основной составляющей частью информационной системы управления проектами является информационная технология.

Информационная технология управления проектами - процесс, использующий совокупность методов и средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, накопления и обработки информации на базе программно-аппаратного обеспечения для поддержки и повышение эффективности процессов планирования и управления проектами в организации.

Основная цель информационной технологии - получение посредством переработки первичных данных информацию нового качества, на основе которой вырабатываются оптимальные управленческие решения в области управления проектами. Это достигается за счет интеграции информации, обеспечения ее актуальности и непротиворечивости, использования современных технических средств для внедрения и функционирования качественно новых форм информационной поддержки деятельности специалистов.

Информационная технология справляется с существенным увеличением объемов перерабатываемой информации и ведет к сокращению сроков ее обработки.

3.3. Программное обеспечение для управления проектами

На российском рынке программного обеспечения для управления проектами, программами и портфелями проектов есть достаточное количество предложений компьютерных программ отечественных и зарубежных разработчиков. У разных авторов, в учебниках существуют различные подходы к классификации программного обеспечения для управления проектами.

Примером может служить классификация программного обеспечения по уровню интегрированности:

- многофункциональные, модульные системы профессионального уровня (SAP Portfolio and Project Management, Microsoft Project, Primavera);
- многофункциональные системы настольного уровня (1С:PM Управление проектами ПРОФ, Bitrix24);
- независимое программное обеспечение, обеспечивающее поддержку отдельных функции или процессов управления проектами (ProjectLibre, Project Insight, Spider Project);
- программное обеспечение, обеспечивающее поддержку отдельных функций или процессов управления проектами, работающее в связке с многофункциональными системами (@RISK – программа для анализа рисков, Project Expert — программа для разработки бизнес-планов и оценки инвестиционных проектов).

Также у представлена классификация программного обеспечения по функциональным областям проекта:

- управление временными параметрами (предназначено для разработки, анализа и управления календарными планами, временного анализа);
- управление стоимостными параметрами (предназначено для оценки стоимости проекта, разработки, контроля и анализа исполнения бюджета);
- управление ресурсами (поддерживает как процессы планирования, организации и контроля обеспечения проектов необходимыми ресурсами, так и распределение доступных ресурсов организации между проектами);
- управление коммуникациям (предназначено для организации

взаимодействия участников проектной команды, процессов сбора, хранения, распространения информации по проекту);

- управление рисками (предназначено для идентификации, анализа и документирования рисков проекта, прогнозирования последствий, планирования реагирования на риски);

- регламентация процессов управления проектами (предназначено для организации и хранения в едином формате нормативно-методологической информации о процессах, обеспечения доступа к этой информации участников проекта).

Другой вариант классификации программного обеспечения предлагает А.Ю. Сооляттэ в своём учебнике, на основе исследований Gartner и публикаций ведущих разработчиков приложений для управления проектами и портфелями проектов:

- 1) по типам пользователей:

- а) по способам решения для пользователей уровня выполнения проектов (менеджеры проектов, менеджеры ресурсов и члены команды, которым необходимы данные о ходе проекта);

- б) по методам решения для пользователей уровня портфеля проектов (бизнес-спонсоры, руководящие комитеты, офисы управления проектом и т.д.);

- в) комплексные решения для проектно-ориентированных организаций (пользователями являются все участники управления проектами на уровне отдельных проектов, программ и портфелей проектов);

- 2) по результатам поставки:

- а) моноплатформенные решения, масштабируемые до уровня ЕРМ (управление проектами на уровне предприятия) или управления портфелем проектов: решения, внедряемые вендором на стороне клиента, на основе одной программной платформы, например, SAP Portfolio and Project Management, Microsoft Project, Primavera. Решения поставщика платформы могут дополняться программными продуктами партнеров, разработанными для этой же платформы;

- б) мультиплатформенные решения - это решения, внедряемые вендором (группой вендоров) на стороне клиента, на основе нескольких программных

платформ, например, Microsoft Project + Spider Project;

в) коробочные продукты в комбинации с различными пакетами услуг. В России, например, Microsoft Project + Microsoft Project Server. Коробочные решения могут включать преднастроенные отраслевые решения;

г) решения на базе систем ERP. Например, SAP Portfolio and Project Management в среде SAP; Primavera в среде Oracle; 1С:PM Управление проектами ПРОФ в среде 1С:Предприятие 8;

д) SaaS (software as a service - программное обеспечение как услуга). Клиентам предоставляется программное обеспечение, полностью обслуживаемое вендором. Вендор самостоятельно управляет приложением, предоставляя пользователям доступ к функциям с клиентских устройств, как правило через мобильное приложение или веб-браузер. Например, Jira, GanttPro, Wrike.

3) по областям применения:

а) универсальные решения для всех типов проектов из различных отраслей. Например, SAP Portfolio and Project Management, Bitrix24;

б) решения для проектов в области информационных технологий. Например, Jira;

в) решения для проектов по разработке новых продуктов;

г) решения для проектов по оказанию профессиональных услуг;

д) решения для строительных проектов;

е) решения, ориентированные на поддержку сотрудничества в проектах.

Далее подробно рассмотрим несколько программных продуктов разных производителей для наиболее ясного представления о возможностях и функциях программного обеспечения для управления проектами и портфелями проектов, табл. 2, при этом рекомендуется учитывать, что версии программ постоянно обновляются производителями: появляются новые функции, поэтому для получения более актуальной информации следует обратиться на сайт производителя.

Табл. 2 – Краткая характеристика программных продуктов для управления проектами

Название программы	Производитель	Краткая характеристика	Ссылка на сайт
Microsoft Project	Microsoft Corporation	Предназначено для управления проектами и портфелем проектов. Позволяет автоматизировать процессы управления проектом для специалистов различного уровня управления	https://www.microsoft.com/ru-ru/microsoft-365/project/project-management-software?market=ru – раздел сайта компании Microsoft, посвященный Microsoft Project
Oracle Primavera	Oracle Corporation	Позволяет обеспечить всех ролевых участников проектов специализированными инструментами, предназначенными для выполнения самых разнообразных задач. В состав Primavera входят ряд программных продуктов (Primavera P6 EPPM, Primavera Unifier, Instantis EnterpriseTrack, Primavera Analytics, Primavera Risk Analysis и т.д.), каждое из которых предназначено для решения определенного круга задач, связанных с управлением проектами, портфелем проектов и программами.	https://www.oracle.com/ru/applications/primavera/solutions/products.html - раздел сайта компании Oracle, посвященный Oracle Primavera
ProjectLibre	Marc O'Brien, Laurent Chretienneau	Бесплатный аналог программы Microsoft Project, созданный для управления проектами.	https://www.projectlibre.com/
Wrike	Wrike	Корпоративный онлайн-сервис для совместной работы и управления проектами. Позволяет пользователям планировать проекты, расставлять приоритеты задач, отслеживать график их выполнения и взаимодействовать с командой	https://www.wrike.com/ru/

Рассмотрим более подробно представленные программные продукты управления проектами из табл. 2.

Microsoft Project

Microsoft Project (MS Project) является одной из самых популярных в мире систем планирования проектов. Это современная система, которая позволяет планировать проектную деятельность, анализировать портфель проектов, оценивать риски, формировать отчетность, контролировать ресурсное распределение и исполнение работ. На рис. 6 можно увидеть интерфейс MS Project.

Интерфейс программы аналогичен остальным продуктам компании Microsoft, поэтому пользователям будет просто привыкнуть к работе.

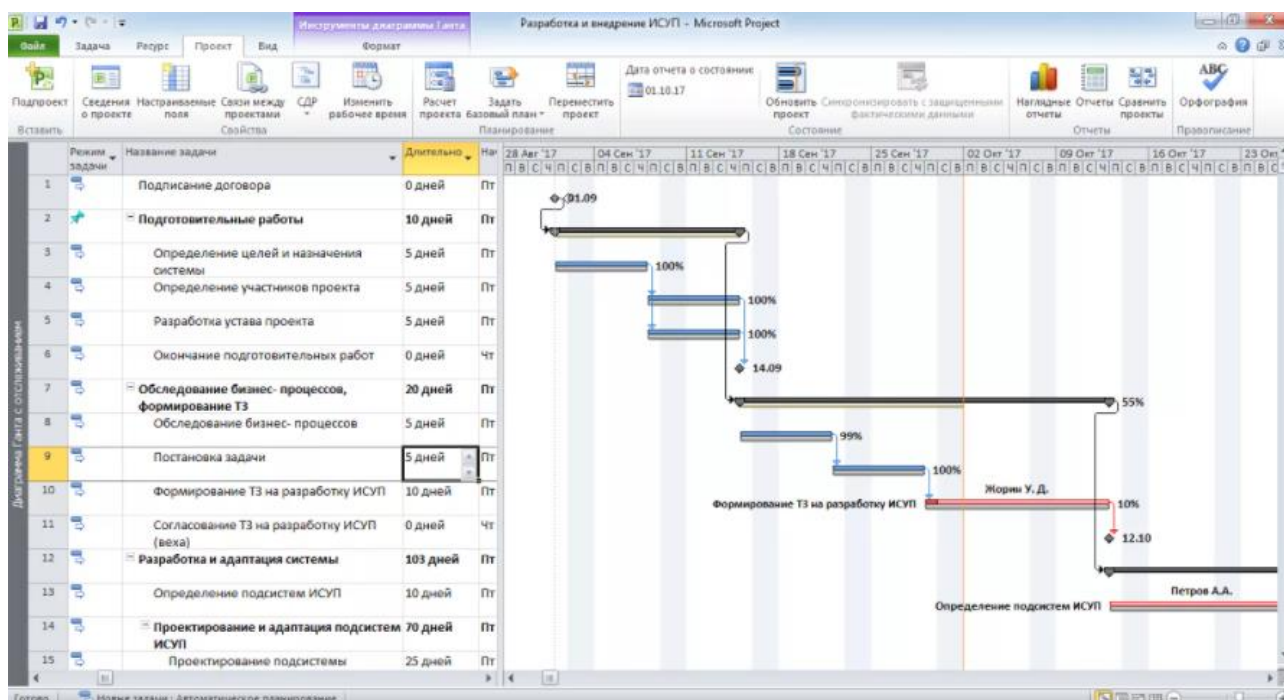


Рис. 6 – Интерфейс программы Microsoft Project

Microsoft предлагает два варианта решений: облачные и локальные.

1) Локальные решения MS Project – это версия для использования на компьютере, включают в себя следующие пакеты:

а) Project стандартный 2019. Содержит ограниченный ряд функций по сравнению с профессиональной версией.

б) Project профессиональный 2019. Комплексное решение для управления проектами.

в) Project Server. Решение для управления портфелями и проектами.

2) Облачные решения MS Project – это версия, которая позволяет работать через веб-браузер (план 3 и 5 дают возможность устанавливать программу на компьютер), включают в себя следующие пакеты:

а) Project, план 1. Позволяет работать над проектами вместе с командой, используя разные представления: таблицы; доски; временные шкалы.

б) Project, план 3. Включает мощные средства для управления проектами и публикации документов в облаке, своевременного и организованного выполнения проектов, выделения ресурсов и назначения сотрудников.

в) Project, план 5. Облачное решение для управления проектами и портфелями проектов позволяет реализовать любой проект. Подходит для менеджеров портфелей и ресурсов, а также администраторов решений. В состав плана 5 входят все функции плана 3, а также: управление запросами; управление корпоративными ресурсами; анализ и оптимизация портфеля проектов.

Компания Microsoft самостоятельно не производит готовых решений на своей платформе. На сайте можно ознакомиться со списком партнеров по всему миру, которые помогут спланировать и развернуть оптимальное решение, которое соответствует потребностям конкретной организации. Эти компании предлагают отраслевые решения и дополнительные модули для управления проектами на базе Microsoft Project. Например, компания Conteq – российский системный интегратор, предлагает своим клиентам системы управления проектами в строительстве, производстве на базе Microsoft Project Server и Microsoft Project Online.

Возможности Microsoft Project

1) Управление проектами:

а) составление плана проекта с помощью удобных графиков, включая добавление задач, связей между задачами и назначение людей и других ресурсов для выполнения задач;

б) планирование этапов выполнения проектов с помощью таких инструментов как: диаграмма Ганта и настраиваемые шаблоны, рис. 7;

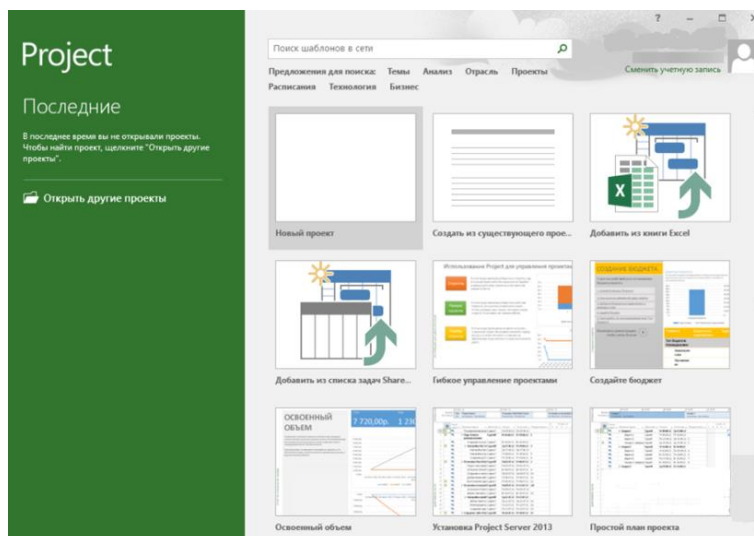


Рис. 7– Выбор шаблона проекта в Microsoft Project

в) возможность предотвращения рисков для будущих проектов, своевременный просмотр рисков, с которыми приходилось сталкиваться ранее, при реализации прошлых проектов;

г) организация совместной работы, при которой участники группы могут совместно работать с документами и использовать Skype для бизнеса для обсуждения вопросов по проекту;

д) возможность отслеживания хода выполнения проекта, определение потенциально слабых сторон и своевременная их корректировка;

е) управление затратами по проекту с последующим снижением рисков превышения бюджета;

ж) мгновенная оценка и анализ проектов с помощью удобных средств отчётности и свободных панелей мониторинга;

з) анализ сроков выполнения работ, стоимости работ, трудозатрат исполнителей и расходов ресурсов.

2) Управление человеческими ресурсами, рис. 8:

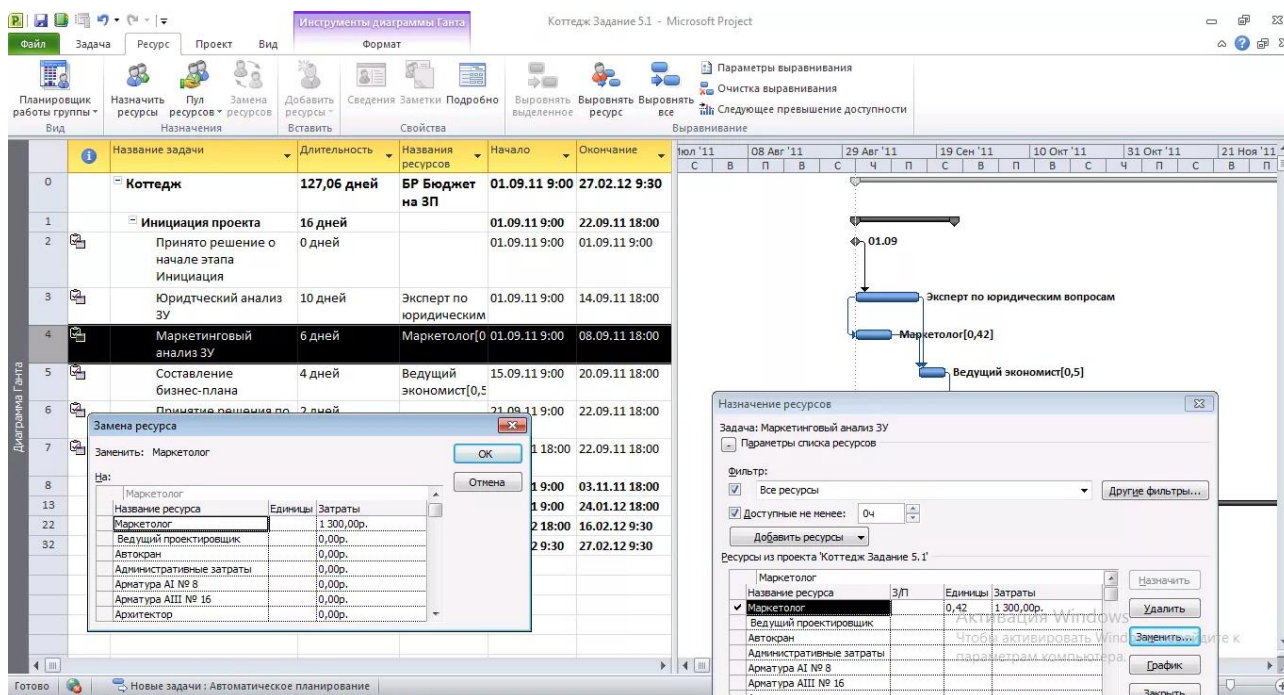


Рис. 8 – Назначение ресурсов в Microsoft Project

а) управление ресурсами проекта с последующей регулировкой выделенных ресурсов для задач проекта;

б) просмотр тепловых карт ёмкости позволят понять, как именно использовать ресурсы, благодаря оперативному поиску перегруженных и недогруженных ресурсов и оптимизации их распределения;

в) сопоставление информации о ресурсах со стандартными данными и прогноз их использования;

г) формирование встроенных отчётов о ходе выполнения задач, анализ загрузки сотрудников и отслеживание прогресса исполнения задач;

д) планирование трудозатрат с помощью диаграммы Ганта;

е) многоуровневое согласование выполненных работ;

ж) расчёт проектной составляющей заработной платы.

3) Управление портфелем проектов:

а) оптимизация портфеля проектов, благодаря которой можно легко моделировать различные портфели и выбирать оптимальный маршрут, сопоставляя различные предложения со стратегическими бизнес-целями и анализируя стоимость ресурсов и связанные с ними ограничения в масштабах организации;

б) формирование общих встроенных отчётов в масштабах всей организации;

в) фиксирование и оценка идей по проектам на самых разных уровнях организации с помощью унифицированного процесса, в рамках которого подробные экономические обоснования и планы проектов стекаются к руководству на анализ;

г) наглядная панель управления портфелем проектов в режиме реального времени.

4) Управление финансами:

а) предварительная оценка финансовой состоятельности проекта;

б) управление финансовыми ресурсами на основе сопоставления и анализа фактических и плановых затрат по проекту;

в) управление и оценка предполагаемых потребностей в финансовых ресурсах на основании исходной информации о графике проекта, при этом могут

быть учтены компоненты трех типов: затраты, обусловленные фактом существования некоторой операции, или так называемые постоянные затраты на операцию; затраты, связанные с фактом использования ресурса некоторого вида (например, плата за заказ) и затраты, пропорциональные количеству используемого ресурса;

г) управление бюджетом проекта, прогноз увеличения бюджета проекта и его утверждение;

д) формирование таблиц тарифных ставок операций.

5) Бизнес-аналитика:

а) настраиваемые информационные панели и отчётность;

б) настраиваемые таймшиты для внутренней и внешней отчётности;

в) планирование деятельности подразделений;

г) визуализация целей;

д) панель мониторинга ключевых показателей бизнеса в режиме реального времени.

6) Электронный документооборот:

а) управление электронными документами различных видов на всех этапах их жизненного цикла (входящие и исходящие, организационно-распорядительные (ОРД), внутренние документы и служебные записки, договоры);

б) организация совместной работы с проектами документов с возможностью получения автоматических напоминаний о нарушении сроков по электронной почте;

в) создание поручений\подпоручений, переназначение поручений исполнителям по одному документу или нескольким;

г) шаблонные цепочки согласования или настраиваемые цепочки согласования, с возможностью указания времени на согласование;

д) типовые маршруты движения, с привязкой маршрута к типам документов, исполнителям и т.д.;

е) атрибутивный поиск или полнотекстовый поиск с учетом морфологии русского языка.

Внедрение информационной системы управления проектами на платформе Microsoft Project позволяет добиться:

- а) повышения качества планирования и управления проектами;
- б) снижения затрат и трудозатрат на реализацию проектов (на 15-20% сократить время исполнения проекта);
- в) сокращения издержек при взаимодействии между участниками проектной деятельности в организации;
- г) контроля и снижения рисков, влияющих на достижение успеха реализуемых проектов;
- д) мобильности и удобства использования - большинство функционала доступно на мобильных устройствах (планшетах, телефонах, ноутбуках) в любом месте, где есть доступ в интернет;
- е) прозрачности в загрузке сотрудников организации.

Oracle Primavera

Oracle Primavera — ведущий мировой поставщик локальных и облачных решений для управления корпоративным проектным портфелем (EPPM). Руководители компаний, представляющих различные отрасли, выбирают решения Oracle Primavera для оптимальной реализации стратегий, отладки процессов и улучшения финансовых показателей. На рис. 9 можно увидеть интерфейс Oracle Primavera.

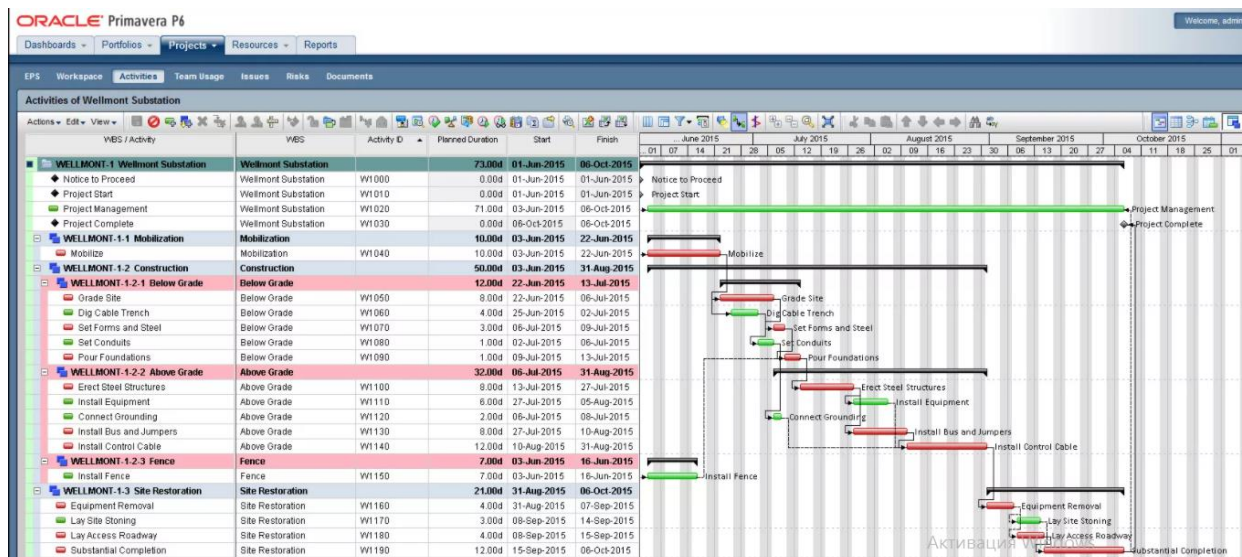


Рис. 9 – Интерфейс программы Oracle Primavera

Продукты в составе комплексной системы управления проектным портфелем

Primavera входят следующие решения:

- Primavera P6 EPPM;
- Primavera Unifier;
- Primavera Analytics;
- Instantis EnterpriseTrack;
- Primavera Gateway и другие интеграционные решения;
- Oracle Primavera Prime;
- Primavera P6 Professional Project Management;
- Primavera Portfolio Management;
- Primavera Risk Analysis.

Primavera P6 EPPM

Удобное решение для ресурсоемких отраслей промышленности, которое позволяет эффективно определять приоритеты при выборе проектов, программ и портфелей, а также планировать и реализовывать их, рис. 10.

Основные преимущества:

- повышение эффективности планирования;
- сокращение рисков, связанных со срывом сроков;
- полный охват ситуации для выявления узких мест и своевременного принятия корректирующих мер;

- понимание текущего и будущего использования ресурсов для точного прогнозирования и эффективного принятия решений;
- устранение проблемы избыточного выделения ресурсов путем балансировки или изменения их распределения.

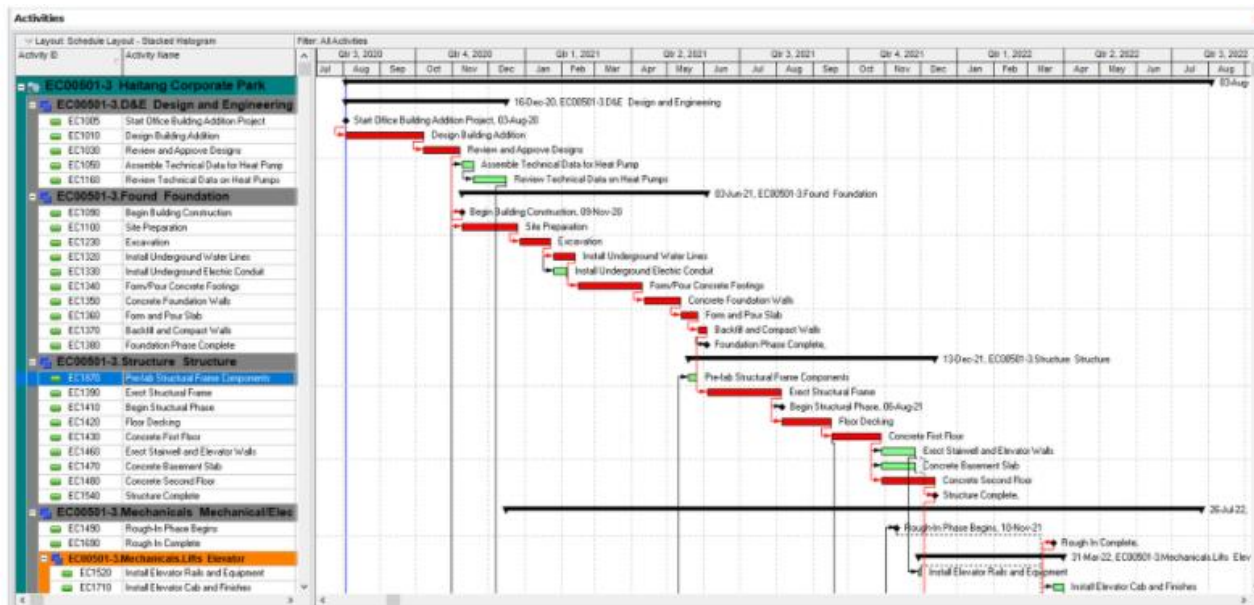


Рис. 10 – Интерфейс Primavera P6 EPPM

Primavera Unifier

Решение, позволяющее управлять капитальными проектами и объектами любого размера на любом вертикальном рынке. С его помощью можно эффективно управлять затратами, документооборотом, графиками, ресурсами, денежными средствами и т.д., рис. 11.

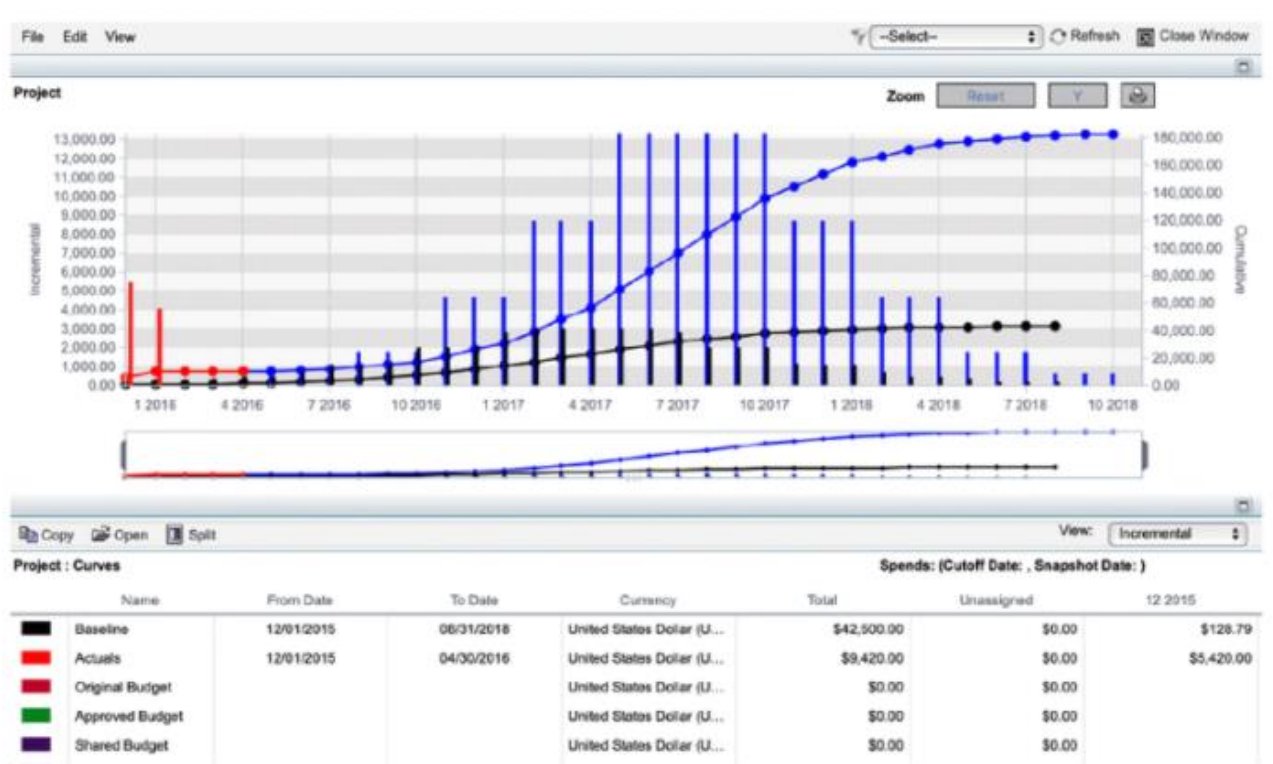


Рис. 11 – Интерфейс Primavera Unifier. Управление денежными потоками

Основные преимущества:

- максимальная конфигурируемость и управляемость — автоматизация любых процессов, от простых до сложных, с полным контролем и владением данными;
- облачное или локальное развертывание;
- комплексное решение для всего жизненного цикла проекта — от планирования затрат до управления активами;
- полнофункциональный анализ освоенных объемов;
- получение данных со всего предприятия в режиме реального времени для принятия быстрых и точных решений;
- удобный мониторинг, визуализация и корректировка планов на основе финансовых прогнозов;
- многоуровневые иерархии для моделирования программ, портфелей, объектов и активов;
- полностью интегрированная и удобная среда для совместной работы пользователей.

Primavera Analytics

Комплексное решение для бизнес-анализа, которое предоставляет сведения о ходе работы с проектным портфелем в Primavera P6 EPPM и Primavera Unifier. Оно позволяет выявить тенденции, определить причины проблем, составить графики и спланировать затраты по всем направлениям деятельности, рис. 12.



Рис. 12 – Интерфейс Primavera Analytics

Основные преимущества:

- анализ эффективности и тенденций по всем проектам и портфелям;
- получение более полного представления о сроках выполнения и показателях затрат;
- доступ к встроенным средствам аналитики и информационным панелям на основе лучших практик;
- настройка отчетов и порталов в соответствии с индивидуальными потребностями бизнеса;
- использование предварительно настроенных отраслевых примеров, основанных на сценариях использования, требующих значительных ресурсов;
- мгновенное понимание исключений и анализ первопричин.

Instantis EnterpriseTrack

Решение для управления IT- и бизнес-процессами. Компании используют эту технологию, чтобы оптимизировать управление денежными потоками и реализацию корпоративных стратегий.

Primavera Gateway и другие интеграционные решения

Встроенные средства интеграции для решений управления проектами и портфелем проектов. Oracle предлагает различные варианты быстрой и удобной интеграции решений Primavera в области управления проектами и портфелем проектов с прочими продуктами Oracle, а также продуктами других производителей, в частности, Oracle AutoVue, Oracle PeopleSoft Projects (ESA) и SAP.

Oracle Primavera Prime

Oracle Primavera Prime позволяет быстро составлять финансовые планы долгосрочных капитальных проектов и в дальнейшем управлять денежными потоками, добиваясь максимальной доходности в меняющихся обстоятельствах, рис. 13.

Основные преимущества:

- облачная платформа с короткими сроками окупаемости;
- единая платформа для планирования, приоритизации, выполнения и мониторинга проектов и программ;
- оптимизация и контроль капитальных затрат для максимизации прибыли и исполнения стратегии;
- эффективное снижение рисков — более тщательный контроль состояния проектов и портфелей;
- комплексное интегрированное планирование — метод критического пути (CPM) и бережливое строительство плюс планирование портфеля «снизу вверх» и устранение рисков «сверху вниз»;
- полное управление ресурсами — поддержание оптимального уровня персонала для повышения эффективности реализации;
- совместная работа и контроль участвующих в проектах команд — повышение эффективности и качества, сокращение отходов;
- возможность доступа с любого устройства, создание и обновление действий и задач, работа с портфелями и файлами в офлайн-режиме;
- снижение рисков — устранение задержек и перерасходов.

Portfolio Analysis > Prioritization Matrix		Project Benefits					Project Effort				
Name	Evaluation Score	Score	Return on Investment	Alignment with Corporate	Alignment with Business Goals	Legal Compliance	Score	Fit with Existing Technology	Capital Project	Degree of Organizational	Project Schedule
Terminal D Systems Re...	85.80%	92.50%	90.00%	10.00%	10.00%	22	79.80%	34.00%	8.80%	13.20%	36.00%
Runway 18R-36L Shou...	90.91%	92.50%	90.00%	10.00%	10.00%	22	87.20%	34.00%	13.20%	26.00%	36.00%
Skylink Station Equipm...	78.20%	92.50%	90.00%	6.00%	6.00%	30	49.20%	18.00%	8.80%	8.80%	15.00%
Cell Phone Lot - South	92.01%	92.50%	90.00%	6.00%	6.00%	30	86.70%	18.00%	13.20%	26.00%	7.60%
Replace Special Ops B...	81.62%	88.00%	90.00%	6.00%	3.00%	30	85.40%	24.00%	13.20%	13.20%	15.00%
Term D: Revolving Exit...	88.60%	88.00%	90.00%	3.00%	6.00%	30	79.90%	24.00%	20.00%	20.00%	15.00%
Access Control Mgr Sys...	79.62%	85.50%	90.00%	10.00%	3.00%	23	45.90%	12.00%	13.20%	13.20%	7.50%
Replace Parking/Diver...	77.77%	85.00%	90.00%	10.00%	10.00%	16	80.90%	12.00%	13.20%	13.20%	22.50%
Demolition of Concourse	78.12%	88.00%	90.00%	10.00%	10.00%	16	69.40%	34.00%	13.20%	13.20%	15.00%
Repair Fire Protection S...	76.81%	81.00%	90.00%	3.00%	6.00%	22	86.20%	18.00%	13.20%	26.00%	15.00%
Structural & Pavement L...	74.13%	81.00%	90.00%	6.00%	10.00%	16	86.10%	24.00%	20.00%	8.80%	7.80%
NE/MW Cargo VCP Ren...	75.86%	80.00%	97.50%	10.00%	10.00%	22	66.20%	18.00%	20.00%	13.20%	16.00%
Replace Baggage Rec...	72.08%	80.00%	97.50%	10.00%	10.00%	22	53.60%	12.00%	8.80%	20.00%	16.00%
Rehabilitate Airfield Pav...	72.00%	78.50%	90.00%	6.00%	6.00%	22	73.80%	34.00%	13.20%	8.80%	36.00%
Term A Pad Mary Trilat...	72.77%	78.50%	90.00%	6.00%	0.00%	22	58.40%	18.00%	13.20%	13.20%	15.00%
Airfield Lighting Testi...	88.91%	72.60%	97.50%	6.00%	10.00%	30	82.20%	34.00%	8.80%	8.80%	15.00%
Replace Runway Ruber...	75.56%	72.00%	85.00%	6.00%	6.00%	15	72.20%	34.00%	20.00%	13.20%	15.00%
Rehab Airfield Lighti...	68.83%	78.00%	97.50%	6.00%	10.00%	22	52.10%	18.00%	20.00%	8.80%	7.50%
West Side Cargo Redec...	74.68%	72.50%	97.50%	10.00%	10.00%	16	78.70%	24.00%	20.00%	13.20%	22.50%
Terminal C Renovation	86.54%	72.50%	97.50%	10.00%	10.00%	16	51.20%	24.00%	13.20%	8.80%	7.50%
Rehab/Replace AOA Per...	68.68%	72.00%	97.50%	6.00%	6.00%	22	89.20%	12.00%	13.20%	20.00%	15.00%
Term D Concessions M...	73.18%	70.00%	90.00%	10.00%	10.00%	9	89.80%	34.00%	20.00%	8.80%	36.00%
Term A North/South Sh...	68.50%	70.27%	97.50%	10.00%	6.00%	15	74.40%	18.00%	13.20%	13.20%	36.00%
AOT Kanchar Kanchar 1.8%	69.41%	82.50%	97.50%	6.00%	10.00%	15	77.70%	34.00%	14.00%	36.00%	36.00%

Рис. 13 – Интерфейс Oracle Primavera Prime

Primavera P6 Professional Project Management

Программное обеспечение для управления разноплановыми крупномасштабными проектами любой сложности. Инструменты, входящие в состав этого решения, обладают широким потенциалом и позволяют реализовать любое количество целевых планов.

Primavera Portfolio Management

Решение для управления корпоративным проектным портфелем, обладающее гибкостью и большими техническими возможностями.

Primavera Risk Analysis

Решение для анализа рисков, связанных с издержками и сроками реализации, на протяжении всего жизненного цикла проекта. Primavera Risk Analysis позволяет с высокой вероятностью определить, будет ли проект успешно реализован.

Wrike

Онлайн система для работы над проектами вместе с командой с расширенными функциональными особенностями: позволяет назначать роли и создавать рабочее пространство для каждого отдела, ставить и обсуждать задачи,

следить за их статусом и прогрессом, делиться файлами, а также отображать задачи проекта на диаграмме Ганта и получать еженедельные отчеты, рис. 14.

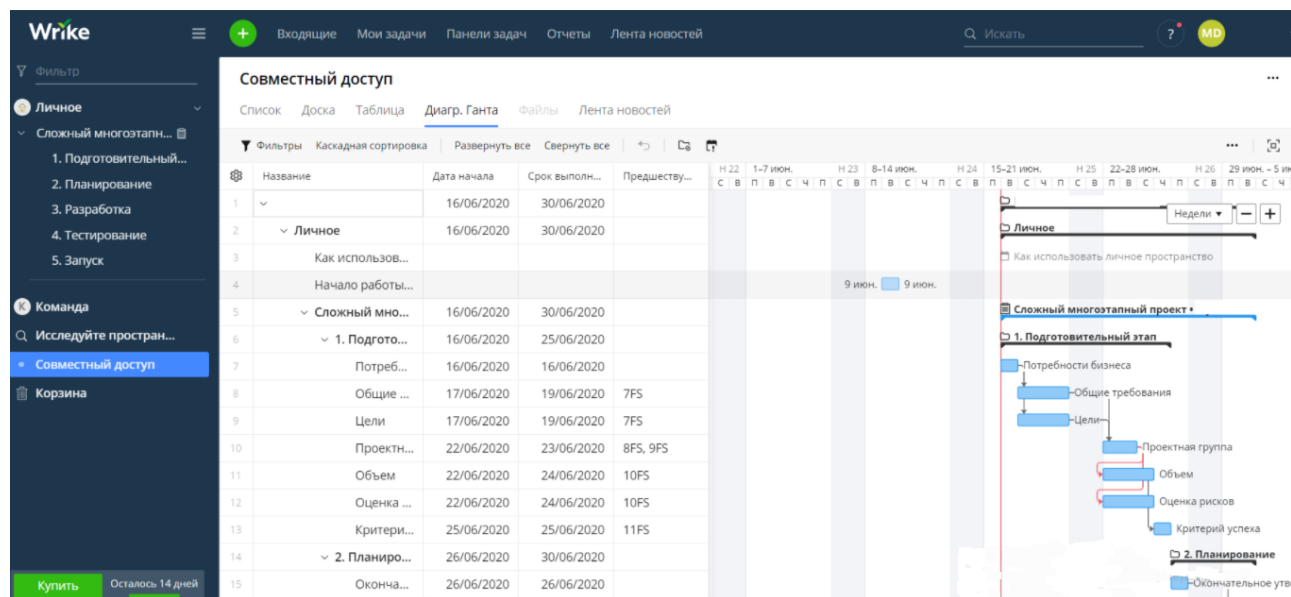


Рис. 14 – Интерфейс Wrike

Компания предлагает 4 варианта тарифных планов:

- Free - бесплатное решение для команд до 5 пользователей, общий доступ к списку задач,

- Professional – максимальное количество пользователей 15 человек. Планирование проектов и совместная работа в полном объеме, стоимость 9.80 долл. в месяц

- Business - 5-200 пользователей. Эффективная организация работы с возможностями настройки и аналитикой, стоимость 24.80 долл. в месяц.

- Enterprise - от 5 пользователей. Комплексное решение с расширенными настройками безопасности.

В зависимости от выбранного тарифного плана, будут отличаться доступные функции. В онлайн сервисе реализованы следующие функции:

- диаграммы Ганта;
- управление ресурсами и загрузкой команды;
- совместная работа между отделами;
- настраиваемые статусы и рабочие процессы;
- обновления статусов задач в реальном времени;

- визуальные панели задач и аналитика;
- интеграция с облачными хранилищами (Google Диск, Dropbox, Box, MSFT Office 365 и OneDrive).

Преимущества Wrike:

- наличие бесплатной версии;
- простой и понятный интерфейс;
- мультиязычность;
- интегрируется с Android и iOS app, Github, Jira, Google Drive, Google Chrome, Email, Dropbox, Excel, Evernote, WordPress, slack, Zendesk, Linkedin и т.д.;
- история выполнения каждой задачи;
- документирование всей переписки и ведение задач;
- мобильное приложение;
- отслеживание дедлайнов.

ProjectLibre

Представляет собой бесплатный кроссплатформенный программный пакет, созданный для управления проектами в качестве альтернативы платной программе Microsoft Project и в качестве замены, предшествующей ему программы OpenProj. Продукт имеет лицензию CPAL с возможностью получения исходных кодов. В настоящее время проект продолжает развиваться, увеличивая охват аудитории. Для русскоязычных пользователей было выпущено подробное руководство – документация, в которой содержится общее описание продукта с правилами назначения задач, установления связей и ограничений, техникой управления ресурсами, а также способом анализа плана в сравнении с его фактической реализацией.

На рис. 15 можно увидеть интерфейс ProjectLibre. Он очень схож с ранними версиями Microsoft Project.

В ProjectLibre отражены различные аспекты работы над проектом, которые выводятся на экранах (представлениях). При приветствии пользователю сразу предлагается либо создать новый проект в ProjectLibre, либо открыть старый. В

случае создания нового проекта в соответствующих полях указывается: название проекта (информацию о нём позднее можно отредактировать через меню); ФИО руководителя проекта; дату, которая относится либо к началу проекта, либо к концу в зависимости от выбранного типа расписания (при установке флага на «Планировании вперёд», указывается дата начала проекта); замечания или комментарии в выбранном поле, рис.16.

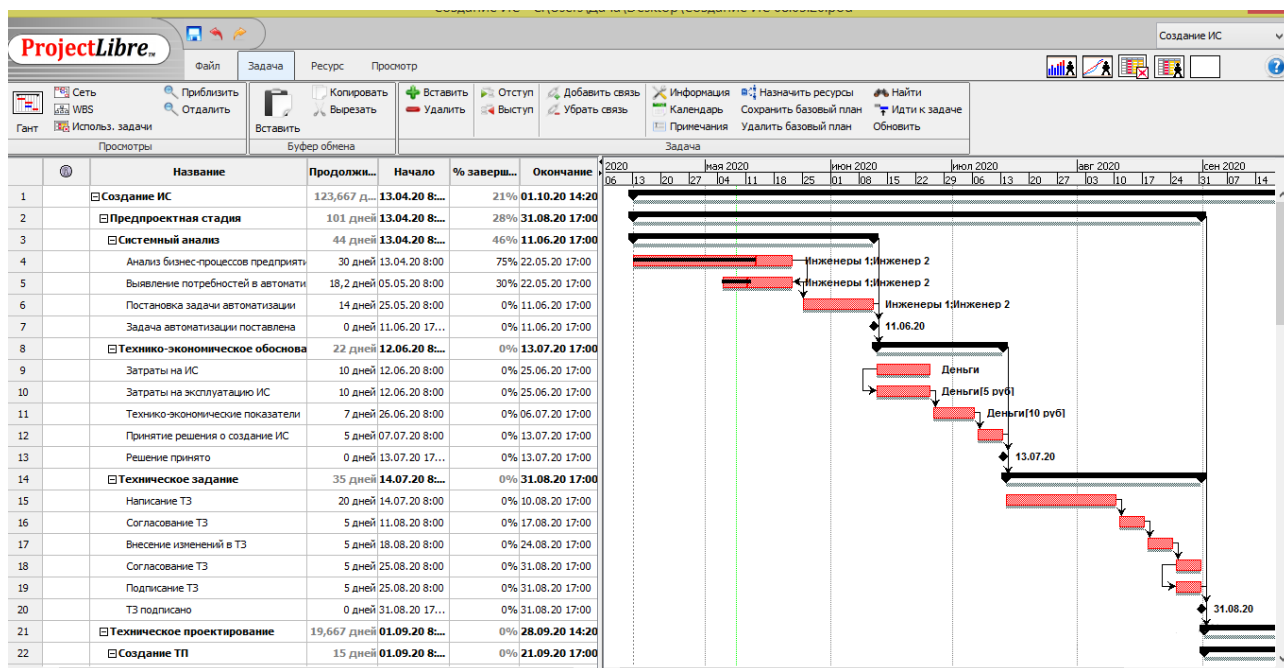


Рис. 15 – Интерфейс ProjectLibre. График Ганта

Календарь проекта допускает возможность настройки рабочего расписания (в том числе – при сменной работе) с указанием количества выходных дней в разные периоды времени. Рабочее окно программы открывается после заполнения всех основных полей. В этом окне можно открывать один из двух «видов» (представлений):

- вид задач;
- вид ресурсов.

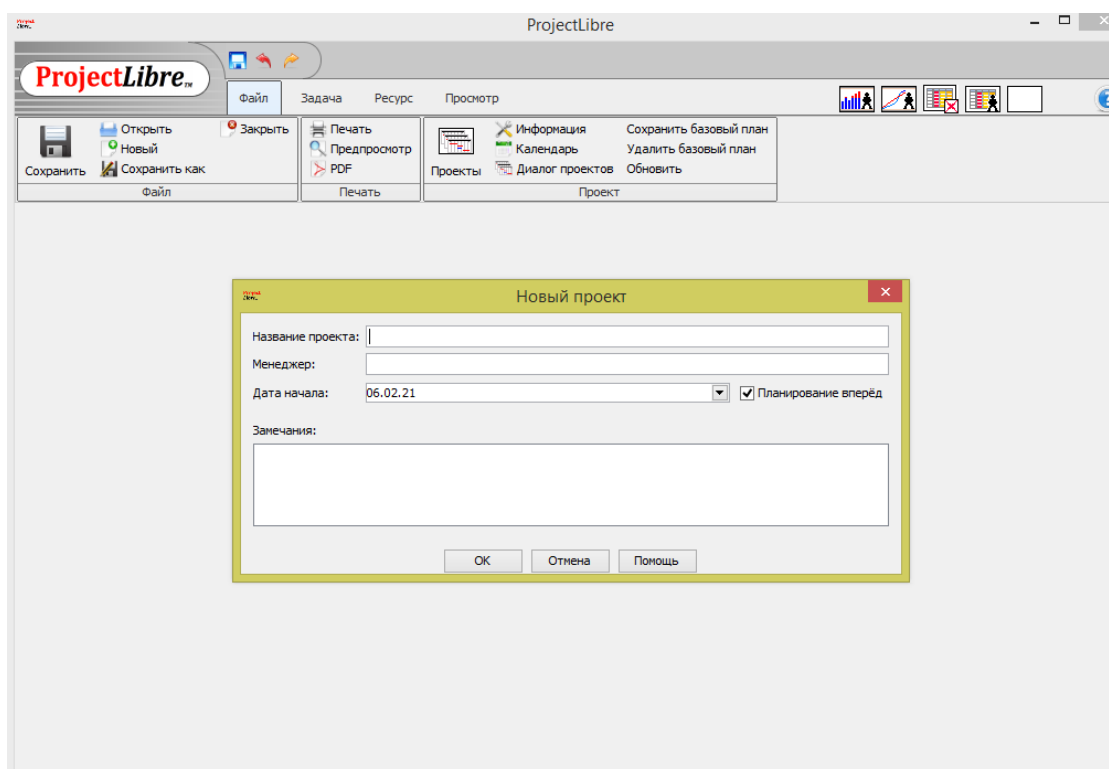


Рис. 16 – Создание нового проекта в ProjectLibre

В качестве представления «по умолчанию» с правой стороны экрана выводятся диаграммы Ганта, с левой стороны – соответствующая им табличная часть, содержащая данные задач: название, продолжительность, даты начала и конца и др.

Ключевым действием при планировании становится создание наброска работ в сочетании со структурированием задач. Для этого:

- определяются задачи (то есть, ожидаемые результаты проекта разбиваются на более мелкие, поддающиеся простому управлению задачи). При этом все их можно отнести к одному из трёх типов: сводные задачи, подзадачи и вехи;
- задаётся последовательность выполнения (устанавливаются взаимозависимость и ограничения свойств задач);
- оценивается продолжительность реализации;
- рассчитывается стоимость реализации.

На следующем этапе устанавливаются связи, которые можно увидеть и отредактировать. Например, в случае задержки или перекрытия (накладок) можно указать время задержки в днях или процентах. А в случае необходимости – и разделить назначенную задачу на части. Кроме этого, можно установить

ограничение (например, дату контрольного срока), на которое, в случае нарушения ограничения, укажет индикатор в таблице.

В данной программе управления проектами доступны и более тонкие настройки фильтров и сортировок, изменения шкалы времени и др., а также функционал контроля над работой. В следующей главе будут подробно изучены все возможности, которые предоставляет программа для управления проектом.